

① 1.1. ¿Cómo se conoce a las máquinas donde los devanados inductor e inducido están separados, el devanado inductor es alimentado por una fuente externa.

Rpta.: Máquinas de excitación independiente.

1.2. ¿Cómo se conoce a las máquinas donde inductor e inducido están conectados entre sí y la máquina puede excitarse a sí misma con la corriente del propio inducido?

Rpta.: Máquinas autoexcitadas (autoexcitación)

Se subdividen en serie, derivación (shunt), compuesta

1.3 Son máquinas cuyo inductor se conecta directamente a los terminales, en paralelo con el inducido con devanado de hilo delgado y gran número de espiras.

Rpta.: Máquinas de excitación en derivación (shunt)

1.4. Son máquinas donde la excitación se divide entre un devanado en serie (pocas espiras del hilo grueso) y otro en paralelo (muchas espiras de hilo delgado).

Rpta.: Máquinas de excitación compuesta (compound)

- 2) Un motor tipo serie de 110V gira a 1500rpm, consume 35A y desarrolla un par de 20N.m. La resistencia del motor es de 0.3Ω . Calcular a qué velocidad girará cuando el par sea 15N.m suponiendo que el flujo es proporcional a la corriente.

Sol: Datos:

$$V = 110V$$

$$n_1 = 1500 \text{ rpm}$$

$$I_1 = 35A$$

$$T_1 = 20 \text{ N.m}$$

$$T_2 = 15 \text{ N.m}$$

$$R_i = 0.3 \Omega$$

En el motor serie:

$$\phi = K_I \cdot I_i$$

$$\Rightarrow T = K_T \phi I_i = K_T \cdot K_I \cdot I_i^2$$

$$\Rightarrow T \propto I_i^2$$

$$\text{f.e.m. : } E = K_E \phi n = K_E K_I n I_i \quad (*)$$

$$T \propto I_i^2 :$$

$$\Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} = \sqrt{\frac{15}{20}} = \sqrt{0.75} = 0.8660$$

$$\Rightarrow I_2 = 35A \times 0.8660 \Rightarrow \boxed{I_2 = 30.31A}$$

f.e.m.: $E_1 = V - R_i I_1 = 110 - (0.3)(35) = 99.5V$

$$E_2 = V - R_i I_2 = 110 - (0.3)(30.31) = 100.91V$$

de (*): $E = K_E K_I n I_i \Rightarrow n = \frac{E}{K_E K_I I_i} \Rightarrow \frac{n_2}{n_1} = \frac{E_2}{E_1} \cdot \frac{I_1}{I_2}$

$$\Rightarrow n_2 = n_1 \frac{E_2}{E_1} \cdot \frac{I_1}{I_2} = 1500 \times \frac{100.91}{99.5} \times \frac{35}{30.31}$$

$$n_2 = 1500 \times 1.0144 \times 1.15474$$

$$\boxed{n_2 = 1757 \text{ r.p.m.}}$$

- ③ Un motor de CC. compound en derivación larga tiene p.cem. $E' = 230V$, resistencia de armadura $R_a = 0.1\Omega$ resistencia de excitación shunt $R_d = 40\Omega$ y resistencia de excitación serie $R_s = 0.1\Omega$. Se conecta a $V_b = 240V$
- Sol: a) Corriente excitación shunt. (devanado R_d está a la tensión de la línea)

$$I_d = \frac{V_b}{R_d} = \frac{240}{40} \Rightarrow \boxed{I_d = 6A}$$

corriente de armadura: (como serie + armadura)

$$V_b = E' + I_a(R_a + R_s)$$

$$\Rightarrow I_a = \frac{V_b - E'}{R_a + R_s} = \frac{240 - 230}{0.1 + 0.1} = \frac{10}{0.2} \Rightarrow \boxed{I_a = 50A}$$

corriente de línea

$$I = I_a + I_d = 50 + 6 \Rightarrow \boxed{I = 56A}$$

b) Potencia de línea

$$\boxed{P_{\text{línea}} = V_b \cdot I = 240 \cdot 56 = 13440W = 13.44kW}$$

Potencia mecánica desarrollada

$$P_{\text{mec}} = E' I_a = 230 \cdot 50 = 11500W = 11.5kW$$

Pérdidas en los devanados

$$\text{armadura : } I_a^2 \cdot R_a = 50^2 (0.1) = 250W +$$

$$\text{serie : } I_a^2 \cdot R_s = 50^2 (0.1) = 250W +$$

$$\text{shunt : } I_d^2 \cdot R_d = 6^2 (40) = V_b \cdot I_d = 1440W$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Pérdida total : } 1940W = 1.94kW}$$

$$(3) c) \quad \omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi(1000)}{60} = 104.72 \text{ rad/s}$$

$$\boxed{T = \frac{P_{mec}}{\omega} = \frac{11500}{104.72} = 109.8 \text{ N.m}}$$

d) Rpta: En la gráfica n-T, el motor shunt mantrane velocidad casi constante (alta) y el motor serie parte muy alto y cae bruscamente con el par.

∴ El compound queda entre ambos:
Ocupa la posición media de la escala de velocidad.

-
- (4)
1. c) Reóstato de arranque
 2. d) Motor serie
 3. b) Motor compound
 4. a) Motor Shunt